

Zadání bakalářské práce



161868

Ústav: Ústav informačních systémů (UIFS)
Student: **Kvaček David**
Program: Informační technologie
Název: **Aplikace pro plánování cyklistických výjezdů**
Kategorie: Mobilní aplikace
Akademický rok: 2024/25

Zadání:

1. Prostudujte vizualizace mapových dat s důrazem na automatizované pořizování výškových profilů.
2. Seznamte se s aktuálně používanými aplikacemi pro plánování cyklistických tras.
3. Prostudujte problematiku tvorby kondičních plánů s důrazem na cyklistiku. Zejména se zaměřte na tvorbu cvičebních plánů na základě předpokládaných fyzických schopností uživatele.
4. Navrhněte aplikaci schopnou vizualizovat výškový plán navrhované trasy spolu s rozdělením trasy podle náročnosti jednotlivých úseků.
5. Implementujte navrženou aplikaci.
6. Otestujte výsledné řešení s vybranou skupinou uživatelů.

Literatura:

- Verbeeck, Cédric, Pieter Vansteenwegen, and E-H. Aghezzaf. "An extension of the arc orienteering problem and its application to cycle trip planning." *Transportation research part E: logistics and transportation review* 68 (2014): 64-78
- Ptasinski, P., F. Cecelja, and W. Balachandran. "Altitude aiding for GPS systems using elevation map datasets." *The Journal of Navigation* 55.3 (2002): 451-462
- Busso, Thierry, and Luc Thomas. "Using mathematical modeling in training planning." *International journal of sports physiology and performance* 1.4 (2006): 400-405
- Gomez-Ruano, Miguel-Angel, Sergio José Ibáñez, and Anthony S. Leicht. "Performance analysis in sport." *Frontiers in psychology* 11 (2020): 611634

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz <https://www.fit.vut.cz/study/theses/>

Vedoucí práce: **Lazúr Juraj, Ing.**
Vedoucí ústavu: Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Datum zadání: 1.11.2024
Termín pro odevzdání: 14.5.2025
Datum schválení: 22.10.2024